

Anestesia del paciente alcohólico

A Teboul
JL Pourriat

Resumen. – La enorme frecuencia de la intoxicación alcohólica crónica (alrededor de un hombre hospitalizado de cada cuatro) lleva a los anestesiistas-reanimadores a hacerse cargo de pacientes alcohólicos crónicos o ebrios cuya mortalidad y morbilidad peroperatorias son mayores que en los enfermos normales. El médico anestesiista-reanimador debe conocer y prevenir las consecuencias del alcoholismo. En este fascículo no se describirá el caso de los pacientes cirróticos.

El metabolismo del etanol es, en su gran mayoría, hepático a través de tres vías metabólicas distintas: alcohol deshidrogenasa, sistema microsomal de oxidación del etanol y catalasa. En todos los casos, la degradación del etanol produce la formación de acetaldehído, que puede considerarse como un bloqueante metabólico y un tóxico directo.

La intoxicación alcohólica crónica se manifiesta por alteraciones que afectan a numerosos aparatos. Las consecuencias neurológicas son fundamentalmente la polineuritis y la encefalopatía de Gayet-Wernicke por carencia de tiamina. La afectación hepática puede ser leve (esteatosis) o grave (hepatitis alcohólica aguda), provocando cirrosis hepática. La afectación cardiovascular suele subestimarse. La cardiomiopatía alcohólica se manifiesta por una alteración de la contractilidad, a la que el organismo responde con una hipersecreción de catecolaminas que provocan trastornos del ritmo cardíaco y un aumento de la incompetencia miocárdica. El beriberi cardíaco es menos frecuente. Las repercusiones nutricionales explican un gran número de complicaciones neurológicas, cardíacas, infecciosas y musculares.

La intoxicación alcohólica aguda (IAA) tiene sus propias complicaciones, especialmente traumáticas. Las anestesiias practicadas de urgencia en un contexto de IAA se realizan, por lo general, en pacientes hipovolémicos, con hipocontractilidad cardíaca y el estómago lleno. La anestesia del paciente alcohólico crónico no ebrio requiere una evaluación preoperatoria exhaustiva del alcance de la intoxicación y la prescripción rápida de un suplemento nutricional.

El estudio de la literatura sólo muestra escasos trabajos que analicen la farmacología de los agentes anestésicos en el paciente alcohólico no cirrótico. No existe contraindicación alguna en cuanto a la utilización de uno u otro agente o de una u otra técnica. De manera esquemática, la IAA necesita una disminución posológica de los analgésicos y los hipnóticos, mientras que la intoxicación crónica puede justificar un sensible aumento de las dosis utilizadas.

Fundamentalmente las complicaciones surgen durante el postoperatorio, en parte debido a las carencias de tiamina y fósforo. Es frecuente la aparición de un síndrome de abstinencia que puede llegar a ser mortal, sobre todo en caso de delirium tremens. El mejor tratamiento de las complicaciones postoperatorias es sin duda preventivo aunque puede resultar insuficiente. El tratamiento curativo puede justificar en sí mismo una admisión en reanimación. Los medios farmacológicos se basan en los carbamatos, los neurolepticos, las benzodiazepinas o la clonidina. No se aconseja la administración de alcohol.

© 2002, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: anestesia, alcohol, intoxicación alcohólica crónica, delirium tremens.

Introducción

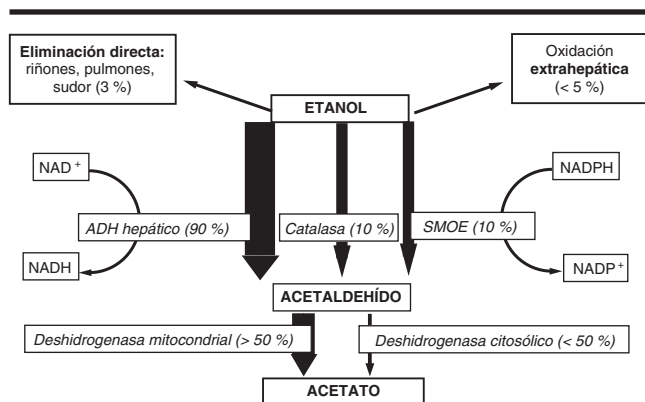
El alcohol, la droga más consumida en el mundo, puede considerarse una «hepatotoxina socialmente aceptable»^[28]. La enorme frecuencia de esta intoxicación la convierte, en la actualidad, en una patología conocida y codificada de un modo bastante preciso^[20, 66]. Sin embargo, el tratamiento médico de los pacientes alcohólicos no es siempre satisfactorio^[78] y la proporción de alcohólicos alcanza el 13,5 % de los pacientes hospitalizados (el 22,7 % de los hombres y el 5,5 % de las mujeres)^[35, 94]. El etilismo es causante de un aumento del índice de morbilidad y de mortalidad en las patologías traumáticas y más del 20 % de los pacientes hospitalizados en cirugía son alcohólicos crónicos^[48]. Por ello, no sorprende que los anestesiistas-reanimadores se hagan cargo con

tanta frecuencia de pacientes alcohólicos. Aunque el tratamiento específico de éstos se ha estudiado desde hace varios años^[26, 64], las recientes evoluciones de la anestesiología justifican una reevaluación periódica de las prácticas.

Metabolismo del etanol

El etanol es una pequeña molécula anfótera ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{OH}$) que atraviesa las membranas con mucha facilidad. Después de la ingestión, su absorción es muy rápida (algunos minutos) en el estómago y el yeyuno y puede ser más lenta con una toma concomitante de alimentos glucídicos o lipídicos. La difusión del etanol en los tejidos es proporcional a su cantidad contenida en agua^[25]. Aunque el 3 % de la cantidad ingerida se elimina por vía renal, sudoral y pulmonar (permitiendo fundamentalmente una apreciación de la intoxicación con un alcohómetro), el metabolismo principal del etanol es hepático, por medio de tres sistemas enzimáticos de eliminación (fig. 1).

Alexandre Teboul : Chef de clinique-assistant.
Jean-Louis Pourriat : Professeur des Universités, praticien hospitalier, chef de service.
Service de urgences médicochirurgicales, hôpital de l'Hôtel-Dieu, place du Parvis-Notre-Dame,
75004 Paris, France.



1 Metabolismo del etanol.

ADH: alcohol deshidrogenasa; NAD⁺: nicotinamida adenina dinucleótido; NADPH: nicotinamida adeninaducleótido fosfato reducido; SMOE: sistema microsomal de oxidación del etanol.

La alcohol deshidrogenasa (ADH) interviene en la principal vía metabólica y degrada hasta el 90 % del alcohol ingerido. La vía de la ADH es exclusivamente hepática y suficiente para los consumos moderados. La ADH utiliza una coenzima, la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD⁺). De este modo, la ADH transforma el etanol en acetaldehído a través de una reducción de la NAD⁺ en NADH. El etanol puede asimilarse entonces a un nutriente que aporta alrededor de 7 kcal/g. Si el consumo supera las capacidades de eliminación de la ADH, pueden activarse otras dos vías.

El sistema microsomal de oxidación del etanol (SMOE) interviene en las alcoholemias que superan los 0,20 g/l. Realiza la reoxidación de la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido (NADPH) en NADP⁺, logrando la hidroxilación del etanol en acetaldehído. El citocromo P450 participa en esta hidroxilación y sufre una inducción enzimática por el etanol. Esto podría explicar algunas interacciones medicamentosas, así como el desarrollo de una tolerancia en el paciente alcohólico crónico [15,63]. Por último, la degradación del etanol por el SMOE libera una energía no acumulable y no rentable en términos nutricionales [8].

En la tercera y última vía interviene la catalasa aunque la función que desempeña es menor.

Es importante, pues, que las tres vías metabólicas de degradación del etanol produzcan la formación de grandes cantidades de acetaldehído (tóxico para las mitocondrias hepatocíticas y los tejidos extrahepáticos), que se oxidan en acetato por la aldehído deshidrogenasa (ALDH), cuyo cofactor es asimismo la NAD⁺. El acetato, transformado en acetil-CoA, se incorpora al ciclo tricarboxílico. Entre las numerosas isoenzimas de la ALDH (que se codifica por 16 genes), la ALDH₂ desempeña una función exclusiva a nivel mitocondrial [15]. Además el polimorfismo de la ALDH₂ se asociaría a una alteración del metabolismo del acetaldehído, un riesgo menor de etilismo crónico, pero una mayor sensibilidad a los cánceres relacionados con el alcohol [91]. El exceso de acetaldehído disminuye la relación NAD⁺/NADH en el citosol y las mitocondrias de los hepatocitos. El funcionamiento del ciclo tricarboxílico se ve así reducido y ello origina un círculo vicioso que inhibe la oxidación del acetaldehído.

Intoxicación alcohólica crónica

DEFINICIÓN

El alcoholismo crónico se define por un consumo diario superior o igual a 60 g de alcohol [86]. Esto corresponde a 1 l de vino de 10° (o al 10 %). De manera esquemática, puede considerarse que cada tipo de vaso (por ejemplo, un vaso de

vino, de cerveza o de licor) contiene alrededor de 8 a 10 g de alcohol puro.

CONSECUENCIAS NEUROLÓGICAS

Las alteraciones de los tejidos nerviosos relacionadas con el alcohol son multifactoriales. En primer lugar, el etanol y el acetaldehído poseen un efecto directamente tóxico en las enzimas de las membranas, en especial la adenosintrifosfata (ATPasa) y la adenilciclase [63]. Asimismo, la carencia multivitamínica (B₁, B₆, PP, folato) que acompaña al alcoholismo crónico puede provocar lesiones directas, favorecidas por desequilibrios alimentarios (exceso de óxidos de carbono en detrimento de proteínas). Por último, el etanol estimula la síntesis de opioides endógenos y prostaglandinas (PG). Las PG₁, en particular, desempeñan una función importante en la neurotransmisión. El consumo de alcohol agota las reservas limitadas de los precursores de PG₁, alterando de este modo la liberación de los neurotransmisores presinápticos [41].

■ Polineuritis alcohólica

Es la complicación neurológica más frecuente en el etilismo crónico. Reconocible desde el momento de la inspección puesto que afecta preferentemente a los miembros inferiores (marcha característica, trastornos tróficos), algunas veces causa una auténtica anestesia de dichos miembros. Es frecuente la asociación de una polineuritis alcohólica a trastornos neurovegetativos disautonómicos [1].

■ Encefalopatía de Gayet-Wernicke (EGW)

Esta temible complicación es la consecuencia encefálica de la carencia de tiamina (vitamina B₁) (cf. infra). A su pronóstico se añade una elevada mortalidad (43 %), aguda o diferida, y la mitad de los supervivientes pueden conservar secuelas de invalidez. La EGW suele desencadenarse por la administración de solutos glucosados sin suplemento vitamínico aunque la aparición de los signos puede retrasarse varios días. Normalmente, la presentación clínica de la EGW es polimorfa [92]. Los trastornos de la conciencia son preponderantes (en el 90 % de los casos). Las afecciones oculomotoras son frecuentes y sugieren esta encefalopatía. Se manifiestan en un nistagmo vertical, una parálisis del nervio abducens, incluso del nervio oculomotor y anomalías pupilares. Este cuadro neurológico puede completarse con una ataxia cerebelosa y disautonomías neurovegetativas. En las formas tardías, la EGW suele asociarse a trastornos mnésicos (síndrome de Wernicke-Korsakoff) con olvido gradual. El diagnóstico de la EGW puede basarse en criterios clínicos si se observan por lo menos dos de los siguientes signos: carencia alimentaria de tiamina, trastornos de la conciencia, afección oculomotora, síndrome cerebeloso [12]. El tratamiento etiológico de la EGW con vitaminoterapia B₁ (1 g/d) puede acompañarse de una mejoría considerable [92].

■ Epilepsia alcohólica

Su origen es mixto. Por un lado, la atrofia cortico-subcortical (leucoaraiosis) es una evolución frecuente y tardía del alcoholismo crónico. Por otro, el etanol reduce el umbral epileptógeno. En ciertas ocasiones, las convulsiones del paciente alcohólico crónico son el primer signo de una abstinencia. La epilepsia alcohólica no presenta particularidades terapéuticas.

■ Mielinólisis pontina central

Esta complicación de origen carencial provoca trastornos variables de la conciencia y la deglución. Es similar a la enfermedad de Marchiafava-Bignami (por efecto tóxico directo del etanol) y la atrofia cerebelosa alcohólica (carencia de tiamina).

■ Hematomas subdurales

De origen traumático por lo general (caída durante la embriaguez), tienen una evolución que suele ser subaguda y perjudicial [90]. Plantean el problema del diagnóstico diferencial con las otras causas de encefalopatía del alcohólico.

■ Síndromes de abstinencia

Los síndromes de abstinencia al alcohol pueden surgir en las horas siguientes a la interrupción de la intoxicación. Normalmente polimorfos [73, 74], su tratamiento suele resultar difícil. Es importante el hecho de que todos los síndromes de abstinencia no sean delirium tremens, siendo estos últimos una variedad extrema [14, 76].

AFECTACIÓN HEPÁTICA

Las alteraciones hepáticas del alcoholismo crónico suelen clasificarse en tres entidades anatomopatológicas. De hecho, parece que, con frecuencia, estas anomalías están relacionadas.

La *esteatosis hepática* es la menos grave de esas alteraciones. Resulta de la disminución de la betaoxidación de los ácidos grasos en el interior de los hepatocitos [63]. Generalmente, la esteatosis se considera benigna y reversible pero es frecuente constatar lesiones asociadas de necrosis hepatocítica, que sugieren hepatitis alcohólica.

La *hepatitis alcohólica* se define por una necrosis centrolobulillar de los hepatocitos con reacción inflamatoria rica en polimorfonucleares. La presencia de cuerpos de Mallory (necrosis hialina hepatocítica) es característica aunque inconstante. En el plano bioquímico, la citólisis se manifiesta en un aumento de las transaminasas que suele ser inferior a diez veces el valor normal, con una relación aspartato aminotransferasas/alanina aminotransferasas (anteriormente transaminasas glutámicooxalacéticas/transaminasas glutámico-pirúvicas) superior a dos [69]. Las formas más graves, definidas por la puntuación de Murria [69], se benefician de un tratamiento con prednisona. Por último, el síndrome de Zieve agrupa hepatitis alcohólica, ictericia, anemia hemolítica e hipercolesterolemia.

La *cirrosis alcohólica* es la evolución terminal del alcoholismo crónico grave. De manera esquemática, puede considerarse la cicatriz de hepatitis alcohólicas. Las particularidades de esta patología no se desarrollan en el fascículo.

EFFECTOS CARDIOVASCULARES

La cardiomiopatía alcohólica es una miocardiopatía congestiva primitiva cuya evolución suele ser grave [24, 31], marcada por una supervivencia comparable a la de las miocardiopatías dilatadas primitivas (4 ± 3 años). Conviene distinguir la cardiopatía alcohólica del beriberi cardíaco, menos frecuente, que presenta un cuadro de insuficiencia cardíaca de gasto elevado. Se han descrito casos de insuficiencia ventricular derecha beribérica [7]. La etiología del beriberi cardíaco es una carencia de tiamina y, en general, el suplemento de vitamina B₁ permite su remisión. No obstante, existe una forma fulminante (*shoshin beriberi*) que algunas veces responde al tratamiento vitamínico con dosis fuertes (1 g/d).

De forma general, las afecciones miocárdicas del alcoholismo crónico se manifiestan en una alteración de la contractilidad [13] que parece indiferente a una reacción simpática periférica: la hipersecreción reaccional de catecolaminas sólo posee efectos sobre el inotropismo e incluso sería responsable de trastornos del ritmo, lo que tal vez explica algunas muertes súbitas del paciente alcohólico [44, 65]. La vasoconstricción inducida aumenta la carga posterior de un miocardio debilitado. Además, los enfermos alcohólicos crónicos presentan una inadaptación circulatoria relativa en los choques hemorrágicos, con disminución del gasto cardíaco (por

alteración de la contractilidad), aumento de la presión arterial media y del consumo de oxígeno del miocardio [42]. A esos trastornos crónicos pueden añadirse las disfunciones cardiovasculares del alcoholismo agudo.

La hipertensión arterial se observa en alrededor del 10 % de los pacientes alcohólicos crónicos no cirróticos [51].

TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS

Los trastornos hidroelectrolíticos son poco importantes en el enfermo alcohólico no cirrótico. Se recuerda que el etanol tiene una osmolaridad de 21,77 mmol/g.

Igualmente existe el clásico «síndrome de consumidor de cerveza» que asocia hipocloronatremia e hipopotasemia.

REPERCUSIÓN NUTRICIONAL

Normalmente, los pacientes alcohólicos crónicos están desnutridos [28]. Las razones son múltiples: desequilibrio alimentario (a veces en beneficio casi exclusivo del alcohol), vómitos repetidos, miseria social. Ello explica una carencia de glúcidos, aminoácidos, vitaminas (A, B₁, B₆, B₉, B₁₂), fósforo, magnesio. La ingesta aislada de alcohol en ayunas provoca acidosis alcohólica, que es una cetoacidosis por carencia de glúcidos. El tratamiento con glucosados es, por lo general, sencillo. Sólo la vía de degradación por la ADH permite producir energía metabolizando el etanol (7 kcal/g).

El fósforo desempeña un papel metabólico muy variado [3]. Es un elemento constitutivo de las membranas celulares. Participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, en la síntesis del ATP y de las proteínas. Las hipofosfatemias del enfermo alcohólico crónico [45] pueden ocasionar complicaciones graves. Las carencias importantes de fósforo se manifiestan fundamentalmente en afecciones neuromusculares. Los trastornos de consciencia pueden complicarse con un estado de mal convulsivo. En periferia, se han descrito pseudomiastenias hipofosfatémicas. Asimismo, se han señalado trastornos de la contractilidad cardíaca [96]. Por último, las hipofosfatemias pueden causar una alteración de la fuerza muscular que puede afectar al diafragma y complicarse con una insuficiencia respiratoria aguda [45]. La determinación cada vez más extendida de la fosfatemia permite la detección precoz de las carencias, aunque la fosfatemia no sea un buen reflejo de la reserva total de fósforo del organismo [3]. La mayoría de las hipofosfatemias son moderadas (por encima de 0,40 mmol/l⁻¹), aunque pueden descender de manera secundaria en un paciente con carencia en fase de catabolismo intenso (período postoperatorio, por ejemplo). El suplemento de fósforo debe ser sistemático en el paciente alcohólico, con una dosis de base de 0,5 mmol/kg/d, aumentado eventualmente en caso de carencia importante.

La carencia de tiamina [92] en los alcohólicos es frecuente debido a las pocas reservas hísticas. En una persona sana, puede aparecer una carencia al cabo de 2 semanas de régimen sin vitamina B₁. El diagnóstico se confirma con la determinación de la actividad transcetolásica de los eritrocitos. La sintomatología de la carencia de tiamina es extremadamente polimorfa: las afecciones suelen ser neurológicas (EGW) y cardíacas (beriberi).

PROBLEMAS INFECCIOSOS

Los efectos conjugados de la desnutrición (carencias de proteínas y de fósforo), de la precariedad social y de los trastornos de la consciencia (inhales reiteradas) exponen a los pacientes alcohólicos crónicos a un mayor riesgo infeccioso. En concreto, las neumopatías por neumococo o *Klebsiella pneumoniae* son frecuentes (y con frecuencia temibles) al igual que las tuberculosis [25].

EFFECTOS RESPIRATORIOS

El alcoholismo crónico no altera el sistema respiratorio, si no existe hipofosfatemia considerable [45]. En cambio, la intoxicación por tabaquismo, que está asociada al alcoholismo del 50 al 75 % de los casos [58], puede añadir sus propias complicaciones.

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS

Las alteraciones hematológicas observadas en el etilismo crónico no se explican únicamente por las carencias nutricionales. La anemia macrocítica es muy frecuente aunque es reacia a un suplemento de folatos. Los leucocitos también se ven alterados. La leucopenia es, por lo general, moderada. La carencia de fósforo disminuye la actividad fagocitaria y el quimiotactismo. La deficiencia de magnesio disminuye la actividad de la vía alterna del complemento.

La alteración de las funciones hepáticas se acompaña de una perturbación de la coagulación. De este modo, el tiempo de protrombina (TP) y, sobre todo, la determinación del factor V reflejan bien la insuficiencia hepatocelular pese a que las verdaderas anomalías sean propias de los enfermos cirróticos.

EFFECTOS MUSCULARES

Las rabdomiólisis alcohólicas, preferentemente con aparición en el paciente alcohólico crónico grave con motivo de una embriaguez aguda, tienen una presentación clínica y evolutiva que puede compararse a la de las rabdomiólisis de otros orígenes. Los demás trastornos musculares relacionados con el etilismo están representados fundamentalmente por los síndromes pseudomiasténicos de las hipofosfatemias (cf. supra).

PANCREATITIS

Los enfermos alcohólicos crónicos presentan un riesgo de pancreatitis crónica interdependiente del consumo diario de alcohol [49]. La diabetes y los trastornos nutricionales ocasionados agravan una evolución poco favorable, sobre todo si la intoxicación alcohólica persiste.

DETECCIÓN PRECOZ DE LOS PACIENTES ALCOHÓLICOS CRÓNICOS

La detección de los pacientes alcohólicos crónicos es una preocupación antigua por diversos motivos (medicolegales, profesionales o con un fin preventivo). En la actualidad no existe un criterio lo suficientemente sensible y específico para una detección precoz cierta, en especial durante las formas atípicas. Por lo general, la intoxicación alcohólica crónica se sospecha según argumentos clínicos y/o bioquímicos. Algunos datos de la anamnesis permiten detectar un perfil de alcoholismo crónico. Numerosos autores emplean el cuestionario anglosajón CAGE, acrónimo de *cut-down, annoyed, guilty, eye-opener* o su equivalente en otras lenguas, DETA (detección del alcoholismo), para descubrir a los consumidores de alcohol en exceso [35, 66, 78]. También se están estudiando otros instrumentos [2].

Algunas anomalías clínicas permiten sospechar un alcoholismo crónico larvado. Una hipertrofia parotídea o trastornos en la marcha son elementos sugerentes pero no suficientes.

Los exámenes de laboratorio pueden proporcionar argumentos suplementarios. En especial, el aumento de la gamma-glutamyltranspeptidasa (gamma-GT) es, sin duda, un dato sospechoso, sin embargo sólo la gamma-GT no permite colegir una intoxicación alcohólica. Cualquier patología hepatobiliar, así como numerosos medicamentos, pueden provocar un aumento de las gamma-GT [9]. En cambio, si ésta se asocia a otros criterios clínicos o bioquímicos (macrocitosis, disminución del TP, etc.), la sospecha se ve reforzada.

Algunos estudios parecen tener en cuenta marcadores interesantes: actividad aldehído deshidrogenasa de los eritrocitos [52], *transferrina carbohidrato-deficiente* [72], actividad monoaminooxidasa plaquetaria [77] o incluso relación urinaria 5-hidroxitriptofol/ácido 5-hidroxiindol-3-acético [79]. Sin embargo, por el momento estos marcadores no están validados o son poco utilizados de forma rutinaria.

Intoxicación alcohólica aguda (IAA)

GENERALIDADES

La IAA es una patología muy frecuente y la proporción de pacientes alcohólicos en un servicio de urgencia puede alcanzar el 25 % [94]. Una de cada 100 admisiones en reanimación se debe a una IAA [93]. La IAA, además de su propia gravedad, genera patologías traumáticas que en parte se explican por la frecuencia de los accidentes en la vía pública (alrededor de uno de cada cinco conductores consume alcohol [6]). En concreto, parece que el etanol agrava el pronóstico de los traumatismos craneales graves por un aumento de las agresiones cerebrales secundarias de origen sistémico [97].

La dosis letal en una persona sana es de 300 g (2 g/kg en el niño), lo que corresponde aproximadamente a una alcoholemia de 4 o 5 g/l.

CONSECUENCIAS MEDICOQUIRÚRGICAS

La IAA presenta signos fundamentalmente neurológicos. Por un lado, el efecto hipnótico del etanol causa trastornos variables de la consciencia (de la desinhibición al coma areactivo). Por otro, la IAA provoca un auténtico síndrome cerebeloso experimental. La embriaguez manifiesta aparece con una alcoholemia superior a los 2 g/l en el paciente no acostumbrado.

El etanol es un potente vasodilatador, responsable en ciertas ocasiones de colapsos en un paciente hipovolémico (vómitos, malnutrición, traumatismo). Además, la IAA produce una disfunción ventricular por una disminución de la fracción de eyección y un aumento de la frecuencia cardíaca. La reacción simpática refleja que se produce parece resultar más perjudicial que benéfica [50]. La IAA favorece la hiperexcitabilidad miocárdica con prolongación de la conducción intraauricular y del intervalo QT. A todos estos factores se han atribuido muertes súbitas del etilismo agudo [87]. Finalmente, la IAA inhibe la secreción de hormona antidiurética y puede provocar una deshidratación por diabetes insípida inducida por el alcohol.

Las consecuencias respiratorias de las IAA están relacionadas sobre todo con la gravedad del coma alcohólico (neumopatía de inhalación, hipoventilación alveolar).

Las hipotermias accidentales suelen subestimarse en las IAA. Se deben a la incapacidad relacionada con la intoxicación al movilizarse y a la vasodilatación por etanol, que aumenta la termólisis [26]. Estas hipotermias, asociadas a una patología traumática, agravan mucho el pronóstico de las IAA [43].

Manejo anestésico

Generalmente, se considera que el etilismo aumenta el riesgo anestésico [11, 87]. No obstante, en la literatura anestesiológica reciente existen escasas publicaciones en cuanto a este tema [54]. Parece que muchos autores minimizan las consecuencias del etilismo durante la anestesia [62, 84] incluso en caso de hepatitis alcohólica aguda [98]. Sin embargo, según algunos, las complicaciones postoperatorias son más numerosas y la duración de la hospitalización se prolonga [87, 88]. Otros opinan que, si no existe síndrome de abstinencia, los pacientes alcohólicos no presentan un índice de complicaciones

superior o una mayor estancia hospitalaria ^[53]. Ahora bien, estos mismos autores señalan en los pacientes alcohólicos un aumento de las readmisiones postoperatorias en reanimación, relacionado con problemas de desintoxicación alcohólica. Finalmente, cuando el acto quirúrgico necesita desde el principio una admisión postoperatoria en reanimación (cirugía oncológica compleja), la población de pacientes alcohólicos crónicos se diferencia por un mayor riesgo de complicaciones (sepsis y neumopatías), al igual que por una mortalidad más elevada ^[80]. Así pues, los progresos de la seguridad en anestesia de estos últimos años no deben hacer olvidar la peligrosidad potencial del etilismo.

FARMACOLOGÍA

En teoría, las alteraciones de las funciones hepáticas (inducción enzimática, especialmente por el aumento a veces decuplicado de la isoenzima P4502E1 del citocromo P450 ^[21], insuficiencia hepatocelular) son de naturaleza modificadora de la farmacocinética de los agentes de la anestesia: disminución de la depuración hepática, aumento de la forma libre de los medicamentos en relación con un descenso de la albuminemia, modificación del volumen de distribución. Además, los efectos neurológicos del etilismo son capaces de influir en los fenómenos dolorosos. No obstante, el análisis de la literatura es descorazonador ante el escaso número de trabajos que estudian las interacciones entre los agentes de la anestesia (numerosos, sin embargo) y el etilismo (aunque extendido).

■ Hipnóticos

El consumo crónico de etanol no modifica las necesidades, la farmacocinética ni la farmacodinamia del tiopental ^[16, 84].

En cuanto al propofol, actualmente se ha establecido que las cantidades necesarias para la inducción anestésica son superiores a la normal para obtener una pérdida de contacto en el paciente alcohólico crónico (2,7 frente a 2,2 mg/kg) ^[32]. La literatura no recoge estudio alguno sobre la administración continua de propofol en el enfermo alcohólico ^[22]. En cambio, en caso de intoxicación aguda, el etanol posee un efecto que potencia el propofol aunque su mecanismo aún no se ha esclarecido ^[36].

Los trastornos psíquicos inducidos por la ketamina en el despertar parecen más frecuentes en caso de alcoholismo crónico ^[19].

La farmacocinética del midazolam sufre pocas alteraciones pese a su eliminación hepática ^[89].

■ Analgésicos

Las interacciones entre el etanol y los fenómenos dolorosos siempre son extremadamente complejos. Dichas interacciones constituyen el centro de numerosas investigaciones, contradictorias en algunas ocasiones ^[4, 5, 32, 40, 56, 60, 67, 68]. Estos trabajos fundamentales, basados en la constatación de una tolerancia cruzada entre los morfínicos y el alcohol, siguen intentado determinar los mecanismos moleculares. El etanol actuaría como un opioide cuyos receptores no están claramente identificados. La naloxona no antagoniza la acción analgésica del alcohol ^[70].

Sin embargo, en la práctica clínica, puede considerarse, de manera esquemática, que el alcoholismo crónico parece inducir una resistencia relativa a los opiáceos ^[23, 68, 75, 82], marcada por la posibilidad de mayores efectos secundarios, en especial con el fentanilo ^[81]. Por el contrario, parece que la IAA potencia los efectos de los analgésicos, sin que el mecanismo esté dilucidado ^[5, 82]. El análisis de todas estas modificaciones se vuelve aún más complejo debido a la variabilidad interindividual ante los agentes anestésicos en las personas sanas ^[85].

La farmacocinética del fentanilo apenas se modifica con el alcoholismo crónico ^[81]. No se han encontrado estudios

recientes en la literatura en cuanto a las modificaciones farmacocinéticas del sufentanilo, alfentanilo ni del remifentanilo en el paciente alcohólico no cirrótico. Recuérdese que la administración de naltrexona, antagonista puro de los morfínicos, experimenta un reciente desarrollo para el mantenimiento de la abstinencia en el alcohólico deshabitado. Se ha señalado una posible interacción entre la naltrexona y el sufentanilo, responsable de una insuficiencia analgésica ^[85]. Por último, algunos trabajos experimentales en el ratón sugieren la posibilidad de una menor sensibilidad de los pacientes alcohólicos crónicos al óxido nítrico ^[40].

■ Halogenados

La literatura no menciona las restricciones en la utilización de los anestésicos halogenados actuales en el paciente alcohólico no cirrótico.

■ Curares

Las diferencias farmacocinéticas sólo se perciben en el paciente cirrótico ^[24], debido fundamentalmente a las modificaciones del volumen de distribución. Si existiese duda en cuanto a la integridad de las funciones hepáticas, la utilización de curares degradados por la vía de Hofmann (atracurium, cisatracurium) adquiere aquí toda su importancia. El supuesto carácter difícilmente previsible de la miorelajación en el paciente alcohólico es un argumento suplementario, si fuese necesario, a favor de la monitorización del tratamiento con curares.

■ Anestésicos locales

La utilización periférica de los anestésicos locales en el paciente alcohólico no presenta ninguna dificultad particular ^[34]. En el animal, puede observarse una tolerancia a la lidocaína intratecal sin incidencia en la duración del bloqueo ^[29]. En caso de cardiomiopatía alcohólica se debe ser prudente.

En el paciente alcohólico en particular, la realización de una anestesia locorregional debe ser precedida de un examen neurológico exhaustivo para localizar una deficiencia sensitivo-motora preexistente. La posible presencia de una polineuritis podría hacer pensar erróneamente en una complicación de la anestesia locorregional. Una vez tomada esta precaución, ya no está justificado el desaconsejar las anestésicas locorregionales en los pacientes alcohólicos, como ha podido suceder en el pasado ^[10].

PERÍODO PREOPERATORIO

■ Intoxicación alcohólica aguda

Datos estadísticos ya antiguos tenían en cuenta un riesgo de accidente anestésico triplicado en caso de embriaguez aguda ^[39]. Los efectos conjugados de un trastorno de la consciencia (pudiendo comprometer la calidad del interrogatorio anestésico), una situación de «estómago lleno» y la patología quirúrgica asociada explican el aumento del riesgo. Sin embargo, los recientes progresos de la disciplina (nuevos medicamentos, monitorización) y la generalización de buenas prácticas (inducción con secuencia rápida) justificarían una reevaluación del riesgo anestésico actual en caso de IAA.

El etanol se conoce por ser un potente analgésico ^[95]. La experiencia de diversos autores descubre casos de anestesia total de fracturas periféricas por los efectos conjugados de una intoxicación aguda y una polineuritis. Entonces el riesgo es no detectar una lesión periférica cuando existen traumatismos múltiples o provocar una sobredosis analgésica en caso de una incorrecta evaluación del dolor (prescripción «sistemática» en el cuadro de un protocolo, por ejemplo). Asimismo, el efecto potenciador que ejerce el alcohol en los hipnóticos debe fomentar la prudencia en la prescripción de una premedicación ^[36].

Debido a las frecuentes carencias nutricionales y al riesgo cardiovascular, es preferible pensar que cualquier paciente en estado de embriaguez aguda es sospechoso de etilismo crónico y debe beneficiarse, todo lo posible, de las terapéuticas preoperatorias adecuadas.

■ Paciente alcohólico crónico no ebrio

Se realiza un balance exhaustivo de las consecuencias de la intoxicación, en especial desde el punto de vista cardiovascular, nutricional y hepático. El etilismo crónico causa una disminución de la fracción de eyección ventricular y de un aumento del tiempo de hemorragia [87]. Parece razonable proponer una deshabitación de la intoxicación por lo menos 1 mes antes de una cirugía programada, con la esperanza de reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias [37].

El restablecimiento del equilibrio hidroelectrolítico, así como un suplemento de vitaminas (tiamina, en particular), magnesio y fósforo, son pasos previos recomendables [45, 92]. No existe ninguna regla en lo que se refiere a la premedicación adecuada. Es interesante un estudio que ha demostrado que el 11 % de los pacientes a los que se les iba a practicar una cirugía por cáncer se habían «autopremedicado» ingiriendo los desinfectantes alcohólicos de la enfermería [61]. Finalmente, algunos autores han sugerido el interés de una premedicación con clonidina para contrarrestar los efectos del estado hiperadrenérgico aunque esta práctica aún no se ha validado [83].

PERÍODO PEROPERATORIO

Los datos de la farmacología no permiten proponer un esquema de prescripción habitual para la anestesia del paciente alcohólico. De manera esquemática, ante la constatación de una intoxicación aguda se debe ser prudente en cuanto a las posologías de agentes anestésicos. Las técnicas recientes de control de la anestesia (índice bispectral) y la monitorización del tratamiento con curares deberían mostrarse particularmente interesantes en este terreno.

PERÍODO POSTOPERATORIO

Es, sin duda, la fase más delicada [87], en la cual aparecen las consecuencias de la desnutrición, la inmunodepresión y los trastornos cardíacos. A esas anomalías se debe añadir las consecuencias de la abstinencia al alcohol. Algunos autores han considerado la anestesia (o al «acto quirúrgico») un factor de riesgo de recaída en un paciente alcohólico deshabitado [46, 71].

El síndrome de abstinencia [14, 26, 74, 76] aparece al cabo de 6 horas. Comienza por un estado hiperadrenérgico [44, 65] con hipertensión arterial y temblores suaves de los miembros. Si no se produce una resolución espontánea en 2 o 3 días, puede evolucionar a un delirium tremens en el 5 % de los casos. El delirium tremens asocia confusión mental, desorientación, agitación psicomotora, ansiedad y alucinaciones. Algunas veces, el estado hiperadrenérgico que acompaña al delirium tremens ocasiona complicaciones graves, en especial isquemias miocárdicas en las coronarias sanas [18]. No obstante, debido a su mimetismo con múltiples complicaciones postoperatorias (hipoglucemia, hipoxemia, separación de anastomosis, globo vesical, dolor, EGW), el delirium tremens es un diagnóstico por exclusión. Concretamente, la confusión es frecuente con el estado epiléptico tonicoclónico, cuya encefalopatía poscrítica puede simular un delirium tremens [14, 76]. Por último, cualquier encefalopatía que surja en el período postoperatorio en el paciente alcohólico debe acompañarse de la búsqueda de una EGW [92]. Se recomienda la administración preventiva de vitamina B₁.

El tratamiento de los síndromes de abstinencia y, entre ellos, el delirium tremens, es difícil y a menudo decepcionante. La gravedad de un síndrome de abstinencia y el riesgo terapéutico (trastornos de la consciencia) pueden precisar una admisión en reanimación. El mejor tratamiento de las complicaciones postoperatorias del alcoholismo sigue siendo, sin duda alguna, la continuación de medidas preventivas iniciadas en el período preoperatorio. Éstas se basan en una buena hidratación, al igual que en la continuidad de aportes vitamínicos (B₁: 500 mg/d; B₆: 250 mg/d), de fósforo (0,5 mmol/kg/d como mínimo) y de magnesio. Un estudio reciente [50] señala la asociación entre una insuficiencia analgésica postoperatoria y un mayor riesgo de aparición de un delirium tremens. El tratamiento farmacológico de la abstinencia no posee límites precisos entre tratamiento preventivo y tratamiento curativo. Pueden utilizarse numerosos medicamentos. En las formas leves, el meprobamato (de 800 mg a 4 g/d, por vía intramuscular) o la tiaprida (1 200 mg o más repartidos en la perfusión básica) proporcionan resultados satisfactorios. En los casos más graves, las benzodiazepinas (diazepam graduado en 5 mg y posteriormente renovado cada 4 horas o midazolam en dosis de 0,3 mg/kg/h por vía intravenosa [47]) son interesantes pero exponen al paciente al riesgo de problemas de control.

La clonidina (125 µg diluidos en 100 ml de suero fisiológico en 1 a 2 horas y diariamente) o por vía oral (3 a 4 comprimidos/d) limitaría, con su función α₂-agonista, los efectos deletéreos del síndrome hiperadrenérgico en la cardiomiopatía alcohólica. Además, los efectos sedativos de la clonidina parecen ser benéficos y bien tolerados.

En algunas ocasiones, los casos más graves han permitido probar nuevas moléculas. En especial, el propofol parece haber proporcionado resultados satisfactorios en perfusión continua (hasta 90 µg/kg/h) [55] o el ácido gamma-hidroxibutírico [57]; sin embargo, estos trabajos preliminares no permiten que se recomiende su administración. Finalmente, Gillman describe una serie de más de 7 000 pacientes con síndrome de abstinencia leve o moderado y tratados con óxido nítrico en curas cortas (20 minutos en promedio) sin efectos secundarios importantes [38].

La administración de alcohol para el tratamiento de los síndromes de abstinencia es una práctica antigua y controvertida. Además del problema ético de mantener al paciente en su intoxicación, existe un gran riesgo de favorecer una embriaguez aguda en una patología que simule un síndrome de abstinencia. Por último, la administración de alcohol expone al riesgo de que se provoque una hepatitis alcohólica aguda yatrógena. No obstante, puede contemplarse la administración de alcohol a título compasivo en los pacientes con esperanza de vida limitada o en los que no exista posibilidad alguna de deshabitación.

Conclusión

La anestesia del paciente alcohólico es una eventualidad frecuente. El alcoholismo crónico o agudo no presenta ninguna contraindicación en las técnicas y agentes habituales de la anestesia, a cambio de ciertos ajustes posológicos. El conocimiento de los desórdenes y de las carencias relacionados con el etilismo permiten iniciar, desde el principio del tratamiento anestésico, las correcciones y suplementos necesarios. Estas precauciones permiten limitar el riesgo anestésico, con un especial control durante el postoperatorio, período privilegiado para la aparición de complicaciones.

Puntos importantes

- La morbilidad y la mortalidad peroperatorias son mayores en los pacientes alcohólicos crónicos y/o ebrios que en los pacientes normales.
- El metabolismo del etanol es en su gran mayoría hepático, a través de tres vías metabólicas distintas.
- La intoxicación alcohólica crónica se manifiesta por alteraciones neurológicas, hepáticas, cardiovasculares, nutricionales, infecciosas, hematológicas y musculares.
- La anestesia de urgencia en un paciente con IAA lo expone fundamentalmente al riesgo de inestabilidad hemodinámica y de regurgitación.
- La anestesia del paciente alcohólico crónico no ebrio necesita una evaluación preoperatoria precisa de la repercusión de la intoxicación.
- Ninguna técnica anestésica está contraindicada.
- Las complicaciones surgen principalmente durante el período postoperatorio. Es frecuente la aparición de un síndrome de abstinencia y puede ser mortal. El mejor tratamiento de las complicaciones postoperatorias es preventivo. El tratamiento curativo puede justificar en sí mismo una admisión en reanimación.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Teboul A et al. Pourriat JL. Anesthésie du patient alcoolique. *Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Anesthésie-Réanimation, 36-659-B-10, 2002, 8 p.*

- [1] Agelink MW, Malessa R, Weisser U, Lemmer W, Zeit T, Majewski T et al. Alcoholism, peripheral neuropathy (PNP) and cardiovascular autonomic neuropathy (CAN). *J Neurol Sci* 1998; 161 : 135-142
- [2] Anseau M, Besson J, Lejoyeux M, Pinto E, Landry U, Cornes M et al. A French translation of the obsessive-compulsive drinking scale for craving in alcohol-dependent patients: a validation study in Belgium, France and Switzerland. *Eur Addict Res* 2000; 6 : 51-56
- [3] Auboyer C. Les hypophosphorémies. Une pathologie souvent oubliée? *Ann Fr Anesth Réanim* 2000; 19 : 507-509
- [4] Bell RL, Olson RD, Vaccarino AL. Tolerance to ethanol analgesia is not accompanied by cross-tolerance to morphine analgesia in rats. *Pharmacol Biochem Behav* 1998; 59 : 123-127
- [5] Bell RL, Soignier RD, Olson RD, Vaccarino AL. Reduction of stress-induced analgesia following ethanol exposure in mice. *Life Sci* 1998; 63 : 731-736
- [6] Biecheler-Fretel MB, Filou C, Fontaine H. Alcool, conduite et accident, tendances et évaluation: synthèse des études et recherches menées par le DERA. INRETS, 1997
- [7] Blanc P, Boussuges A, Von Elm BE, Rampanjato MR, Petit B, Amiel F. Insuffisance cardiaque droite par carence en thiamine. *Presse Méd* 2000; 29 : 1231
- [8] Bleich HL, Boro ES. Metabolic and hepatic effects of alcohol. *N Engl J Med* 1977; 296 : 612-616
- [9] Boige V, Buffet C. Conduite à tenir devant une augmentation isolée de l'activité sérique de la gamma-glutamyl-transpeptidase. *Gastroentérologie Clin Biol* 1997; 21 : 209-216
- [10] Bruce DL. Alcoholism and anesthesia. *Anesth Analg* 1983; 62 : 84-96
- [11] Bukusoglu C, Thalhammer JG, Krieger NR. Analgesia with anesthetic steroids and ethanol. *Anesth Analg* 1993; 77 : 27-31
- [12] Caine D, Halliday GM, Krill JJ, Harper CG. Operational criteria for the classification of chronic alcoholics: identification of Wernicke's encephalopathy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1997; 61 : 51-60
- [13] Capasso JM, Li P, Anversa P. Myocardial mechanics predict hemodynamic performance during normal function and alcohol-induced dysfunction in rats. *Am J Physiol* 1991; 261 : H1180-H1188
- [14] Charness ME, Simon RP, Greenberg DA. Alcohol and the nervous system. *N Engl J Med* 1989; 321 : 442-454
- [15] Crabb DW, Bosron WF, Li TK. Ethanol metabolism. *Pharmacol Ther* 1987; 34 : 59-73
- [16] Curran MA, Newman LM, Becker GL. Barbiturate anesthesia and alcohol tolerance in a rat model. *Anesth Analg* 1988; 67 : 868-871
- [17] Currier DS, Bevacqua BK. Acute tachyphylaxis to propofol sedation during ethanol withdrawal. *J Clin Anesth* 1997; 9 : 420-423
- [18] Danenberg HD, Nahir M, Hasin Y. Acute myocardial infarction due to delirium tremens. *Cardiology* 1999; 92 : 144
- [19] Desmonts JM, Prokocimer P, Gilles MR, Fichelle-Guyochin A, Duvaldestin P. L'anesthésie chez les malades atteints de cirrhose du foie. In: Le foie en anesthésie et en réanimation. Paris : Arnette, 1980 : 221-232
- [20] Deuxième conférence de consensus en médecine d'urgence. *Réanim Urg* 1992; 1 : 633-704
- [21] Djordjevic D, Nikolic J, Stefanovic V. Ethanol interactions with other cytochrome P450 substrates including drugs, xenobiotics, and carcinogens. *Pathol Biol* 1998; 46 : 760-770
- [22] du Cailar J, d'Athis F, Eledjam JJ, Bonnet MC. Propofol et alcoolisme. *Ann Fr Anesth Réanim* 1987; 6 : 332-333
- [23] Duttaroy A, Gregorio G, Shah S, Shen J, Philippe J, Monderson T et al. Acute ethanol exposure decreases the analgesic potency of morphine in mice. *Life Sci* 1998; 62 : 35-41
- [24] Duvaldestin P, Lebrault C, Chauvin M. Pharmacokinetics of muscle relaxants in patients with liver disease. *Clin Anesthesiol* 1985; 3 : 293-306
- [25] Eckardt MJ, Harford TC, Kaelber CT, Parker ES, Rosenthal LS, Ryback RS et al. Health hazards associated with alcohol consumption. *JAMA* 1981; 246 : 648-666
- [26] Edwards R, Mosher VB. Alcohol abuse, anaesthesia, and intensive care. *Anaesthesia* 1980; 35 : 474-489
- [27] Eledjam JJ, Bruelle P, Cuvillon P. Contre-indications à l'anesthésie rachidienne chez l'adulte. In: Conférences d'actualisation. 40^e congrès national d'anesthésie et de réanimation. Paris : Elsevier-SFAR, 1998 : 217-234
- [28] Falck-Ytter Y, McCullough AJ. Nutritional effects of alcoholism. *Curr Gastroenterol Rep* 2000; 2 : 331-336
- [29] Fassoulaki A, Drasner K, Eger EI 2nd. Is chronic ethanol consumption associated with tolerance to intrathecal lidocaine in the rat? *Anesth Analg* 1990; 70 : 489-492
- [30] Fassoulaki A, Farinotti R, Servin F, Desmonts JM. Chronic alcoholism increases the induction dose of propofol in humans. *Anesth Analg* 1993; 77 : 553-556
- [31] Fauchier L, Babuty D, Poret P, Casset-Senon D, Autret ML, Cosnay P et al. Comparison of long-term outcome of alcoholic and idiopathic dilated cardiomyopathy. *Eur Heart J* 2000; 21 : 306-314
- [32] Fidecka S, Tamborska E, Malec D, Langwinski R. The development of cross tolerance between ethanol and morphine. *Pol J Pharmacol Pharm* 1986; 38 : 277-284
- [33] Filou C, Khoudour L. Alcool : déplacements et insécurité routière chez les conducteurs. Résultats de l'enquête sur route (1984-1986). Rapport INRETS, n° 117
- [34] Fiset L, Leroux B, Rothen M, Prall C, Zhu C, Ramsay DS. Pain control in recovering alcoholics: effects of local anesthesia. *J Stud Alcohol* 1997; 58 : 291-296
- [35] Ganry O, Joly JP, Stan-Quintin I, Queval M, Beaudot JM, Dubreuil A. Alcohol use disorders in French university hospital patients. *Eur Addict Res* 2000; 6 : 91-96
- [36] Garfield JM, Bukusoglu C. Propofol and ethanol produce additive hypnotic and anesthetic effects in the mouse. *Anesth Analg* 1996; 83 : 156-161
- [37] Gholson CF, Provenza JM, Bacon BR. Hepatologic considerations in patients with parenchymal liver disease undergoing surgery. *Am J Gastroenterol* 1990; 85 : 487-496
- [38] Gillman MA, Lichtigfeld FJ. Analgesic nitrous oxide for alcohol withdrawal: a critical appraisal after 10 years' use. *Postgrad Med J* 1990; 66 : 543-546
- [39] Hatton F, Turet L, Majou L, N'doye P, Vourc'h G, Desmonts JM et al. INSERM : Enquête épidémiologique sur l'anesthésie. Premiers résultats. *Ann Fr Anesth Réanim* 1983; 2 : 331-385
- [40] Henry RJ, Ishii MM, Quock RM. Influence of chronic ethanol exposure on nitrous oxide analgesia in mice. *J Dent Res* 1990; 69 : 1674-1677
- [41] Horrobin DF, Manku MS. Possible role of prostaglandin E1 in the affective disorders and in alcoholism. *Br Med J* 1980; 280 : 1363-1366
- [42] Horton JW. Hemorrhagic shock complicated by chronic ethanolism. *Am J Physiol* 1989; 257 : H198-H208
- [43] Jurkovich GJ, Greiser WB, Luteran A, Curreri PW. Hypothermia in trauma victims: an ominous predictor of survival. *J Trauma* 1987; 27 : 1019-1024
- [44] Kelbaek H, Gjørup T, Hartling OJ, Marving J, Christensen NJ, Godfredsen J. Left ventricular function during alcohol intoxication and autonomic nervous blockade. *Am J Cardiol* 1987; 59 : 685-688
- [45] Le Corre A, Veber B, Dureuil B. Une cause inhabituelle d'insuffisance respiratoire aiguë. *Ann Fr Anesth Réanim* 2000; 19 : 549-551
- [46] Lewis CM, Mineo R. Management of the recovering alcoholic who seeks cosmetic surgery. *Ann Plast Surg* 1985; 14 : 145-147
- [47] Lineaweaver WC, Anderson K, Hing DN. Massive doses of midazolam infusion for delirium tremens without respiratory depression. *Crit Care Med* 1988; 16 : 294-295
- [48] Lipscomb HJ, Dement JM, Rodriguez-Acosta R. Deaths from external causes of injury among construction workers in North Carolina, 1988-1994. *Appl Occup Environ Hyg* 2000; 15 : 569-580
- [49] Little JM. Chronic pancreatitis: results of a protocol of management. *Aust N Z J Surg* 1983; 53 : 403-409
- [50] Lynch EP, Lazor MA, Cellis ME, Orav J, Goldman L, Marcantonio ER. The impact of postoperative pain on the development of postoperative delirium. *Anesth Analg* 1998; 86 : 781-785
- [51] MacMahon S. Alcohol consumption and hypertension. *Hypertension* 1987; 9 : 111-121
- [52] Matthewson K, Record CO. Erythrocyte aldehyde dehydrogenase activity in alcoholic subjects and its value as a marker for hepatic aldehyde dehydrogenase in subjects with and without liver disease. *Clin Sci* 1986; 70 : 295-299
- [53] Maxson PM, Schultz KL, Berge KH, Lange CM, Schroeder DR, Rummans TA. Mayo perioperative outcomes group. Probable alcohol abuse or dependence: a risk factor for intensive care readmission in patients undergoing elective vascular and thoracic surgical procedures. *Mayo Clin Proc* 1999; 74 : 448-453
- [54] May JA, White HC, Leonard-White A, Wartler DC, Pagel PS. The patient recovering from alcohol or drug addiction: special issues for the anesthesiologist. *Anesth Analg* 2001; 92 : 1601-1608
- [55] McCowan C, Marik P. Refractory delirium tremens treated with propofol: a case series. *Crit Care Med* 2000; 28 : 1781-1784
- [56] Mogil JS, Marek P, Yirmiya R, Balian H, Sadowski B, Taylor AN et al. Antagonism of the non-opioid component of ethanol-induced analgesia by the NMDA receptor antagonist MK-801. *Brain Res* 1993; 602 : 126-130
- [57] Moncini M, Masini E, Gambassi F, Mannaioni PF. Gamma-hydroxybutyric acid and alcohol-related syndromes. *Alcohol* 2000; 20 : 285-291
- [58] Moore RD, Bone LR, Geller G, Mamon JA, Stokes EJ, Levine DM. Prevalence, detection and treatment of alcoholism in hospitalized patients. *JAMA* 1989; 261 : 403-407
- [59] Myrick H, Brady KT, Malcolm R. Divalproex in the treatment of alcohol withdrawal. *Am J Drug Alcohol Abuse* 2000; 26 : 155-160
- [60] Nelson LR, Taylor AN, Lewis JW, Branch BJ, Liebeskind JC. Morphine analgesia is potentiated in adult rats prenatally exposed to ethanol. *Brain Res* 1986; 372 : 234-240
- [61] Neukam FW, Strauss J, Schliephake H, Schmelzeisen R. Preoperative blood alcohol levels in patients hospitalized for prolonged surgical procedures. *Dtsch Zahnärztl Z* 1992; 47 : 53-55
- [62] Newman LM, Curran MA, Becker GL. Effects of chronic alcohol intake on anesthetic responses to diazepam and thiopental in rats. *Anesthesiology* 1986; 65 : 196-200
- [63] Nordmann R. Désordres métaboliques tissulaires induits par les alcools. In: Alcool et réanimation. Paris : Expansion Scientifique Française, 1979 : 7-20
- [64] O'Daniel L. Anesthetic management of the alcoholic patient. *AANA J* 1980; 48 : 445-451
- [65] Patel R, McArdle JJ, Regan TJ. Increased ventricular vulnerability in a chronic ethanol model despite reduced electrophysiologic responses to catecholamines. *Alcohol Clin Exp Res* 1991; 15 : 785-789
- [66] Pinto E, Anseau M. Conseils pour le traitement de l'alcoolisme. *Rev Méd Liège* 2000; 55 : 395-399
- [67] Pohorecky LA, Shah P. Ethanol-induced analgesia. *Life Sci* 1987; 41 : 1289-1295
- [68] Reid LD. Endogenous opioids and alcohol dependence: opioid alkaloids and the propensity to drink alcoholic beverages. *Alcohol* 1996; 13 : 5-11
- [69] Rueff B. Les formes graves de l'hépatite alcoolique. In: Alcool et réanimation. Paris : Expansion Scientifique Française, 1979 : 143-146
- [70] Saddler JM, James MF, Harington AP. Naloxone does not reverse ethanol analgesia in man. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 1985; 12 : 359-364
- [71] Sadeghi P, Zaczyn JP. Anesthesia is a risk factor for drug and alcohol craving and relapse in ex-abusers. *Med Hypotheses* 1999; 53 : 490-496
- [72] Schroder W, Vogelsang H, Bartels H, Luppia P, Busch R, Holscher AH. Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) as preoperative alcohol marker in surgical risk patient. *Chirurg* 1998; 69 : 72-76

- [73] Schumacher L, Pruitt JN 2nd, Phillips M. Identifying patients « at risk » for alcohol withdrawal syndrome and a treatment protocol. *J Neurosci Nurs* 2000 ; 32 : 158-163
- [74] Segatore M, Adams D, Lange S. Managing alcohol withdrawal in the acutely ill hospitalized adult. *J Neurosci Nurs* 1999 ; 31 : 129-141
- [75] Shah S, Duttaroy A, Sehba F, Chen B, Philippe J, Monderson T et al. The effects of ethanol drinking on opioid analgesia and receptors in mice. *Alcohol* 1997 ; 14 : 361-366
- [76] Shorvon S. Tonic-clonic status epilepticus. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1993 ; 56 : 125-134
- [77] Soyka M, Bondy B, Benda E, Preuss U, Hegerl U, Moller H. Platelet monoamine oxidase activity in alcoholics with and without a family history of alcoholism. *Eur Addict Res* 2000 ; 6 : 57-63
- [78] Spandorfer JM, Israel Y, Turner BJ. Primary care physicians' views on screening and management of alcohol abuse: inconsistencies with national guidelines. *J Fam Pract* 1999 ; 48 : 899-902
- [79] Spies CD, Herpell J, Beck O, Muller C, Pragst F, Borg S et al. The urinary ratio of 5-hydroxytryptophol to 5-hydroxyindole-3-acetic acid in surgical patients with chronic alcohol misuse. *Alcohol* 1999 ; 17 : 19-27
- [80] Spies CD, Nordmann A, Brummer G, Marks C, Conrad C, Berger G et al. Intensive care unit stay is prolonged in chronic alcoholic men following tumor resection of the upper digestive tract. *Acta Anaesthesiol Scand* 1996 ; 40 : 649-656
- [81] Stanley TH, De Lange S. The effects of population habits on side effects and narcotic requirements during high-dose fentanyl anesthesia. *Can Anaesth Soc J* 1984 ; 31 : 368-376
- [82] St-Haxholdt O, Krintel JJ, Johansson G. Preoperative alcohol infusion. The need for analgesic supplementation in chronic alcoholics. *Anaesthesia* 1984 ; 39 : 240-245
- [83] Stuhmeier KD, Mainzer B, Cierpkaj J, Sandmann W, Tarnow J. Small, oral dose of clonidine reduces the incidence of intraoperative myocardial ischemia in patients having vascular surgery. *Anesthesiology* 1996 ; 85 : 706-712
- [84] Swerdlow BN, Holley FO, Maitre PO, Stanski DR. Chronic alcohol intake does not change thiopental anesthetic requirement, pharmacokinetics, or pharmacodynamics. *Anesthesiology* 1990 ; 72 : 455-461
- [85] Tesson B, Bigot-Viale A, Vigue JP, Pierrot M, Granry JC. Interférences entre la naltrexone, un antagoniste des morphiniques, et les morphiniques administrés pendant une anesthésie générale. *Ann Fr Anesth Réanim* 1999 ; 18 : 230-232
- [86] Tonnesen H, Kehlet H. Preoperative alcoholism and post-operative morbidity. *Br J Surg* 1999 ; 86 : 869-874
- [87] Tonnesen H, Petersen KR, Hojgaard L, Stokholm KH, Nielsen HJ, Knigge UP et al. Postoperative morbidity among symptom-free alcohol misusers. *Lancet* 1992 ; 340 : 334-337
- [88] Tonnesen H, Schuttén BT, Tollund L, Hasselqvist P, Klinton S. Influence of alcoholism on morbidity after transurethral prostatectomy. *Scand J Urol Nephrol* 1988 ; 22 : 175-177
- [89] Trouvin JH, Farinotti R, Haberer JP, Servin F, Chauvin M, Duvaldestin P. Pharmacokinetics of midazolam in anesthetized cirrhotic patients. *Br J Anaesth* 1988 ; 60 : 762-767
- [90] Tsuy EY, Fai Ma K, Cheung YK, Chan JH, Yuen MK. Rapid spontaneous resolution and redistribution of acute subdural hematoma in a patient with chronic alcoholism: a case report. *Eur J Radiol* 2000 ; 36 : 53-57
- [91] Vasiliou V, Pappa A. Polymorphisms of human aldehyde deshydrogenases. Consequences for drug metabolism and disease. *Pharmacology* 2000 ; 61 : 192-198
- [92] Vidal S, Andrianjatovo JJ, Dubau B, Winnock S, Maurette P. Encéphalopathies postopératoires : la carence en thiamine, une étiologie à ne pas méconnaître. *Ann Fr Anesth Réanim* 2001 ; 20 : 40-43
- [93] Vincenti-Rouquette I, Debieu B, Brinquin L. Intoxication éthylique aiguë. In : Urgences et réanimation en milieu militaire. Paris : Arnette, 1999 : 461-474
- [94] Whiteman PJ, Hoffman RS, Goldfrank LR. Alcoholism in the emergency department: an epidemiologic study. *Acad Emerg Med* 2000 ; 7 : 14-20
- [95] Woodrow KM, Eltherington LG. Feeling no pain: alcohol as an analgesic. *Pain* 1988 ; 32 : 159-163
- [96] Zazzo JF, Troché G, Ruel P, Maintenant J. High incidence of hypophosphatemia in surgical patients: efficacy of phosphorus therapy on myocardial function. *Intensive Care Med* 1995 ; 21 : 826-831
- [97] Zink BJ, Walsh RF, Feustel PJ. Effects of ethanol in traumatic brain injury. *J Neurotrauma* 1993 ; 10 : 275-286
- [98] Zinn SE, Fairley HB, Glenn JD. Liver function in patients with mild alcoholic hepatitis, after enflurane, nitrous oxide-narcotic, and spinal anesthesia. *Anesth Analg* 1985 ; 64 : 487-490